



## Segundo parcial

Nombre y Apellido:

Comisión:

**Ejercicio 1:** Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función  $f$ , en  $x = \pi/2$ .

$$f(x) = \sin(x)^{\cos(x)}$$

**Ejercicio 2:** Trace la gráfica de una función que cumpla con **todas** las condiciones dadas:

a)  $f(0) = 3$

b)  $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty$                        $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$

c) La gráfica de  $f(x)$ , presenta una asíntota vertical en  $x=2$

d) Para toda  $x > 2$  se cumple:

$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ f'(x) < 0 \\ f''(x) > 0 \end{cases}$$

e)  $f'(x) < 0$  si  $x < -3$   
 $f''(x) > 0$  si  $x < -5$   
 $f''(x) < 0$  si  $-5 < x < -3$

**Ejercicio 3:** Dada:  $h(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x-1}$

a) Obtener los máximos y mínimos absolutos en el intervalo  $[-5, 0]$

**Ejercicio 4:** Dada  $g(x) = \frac{x^4+1}{x}$  encuentre:

- a) Los intervalos de concavidad de  $g$ .
- b) Los extremos relativos.
- c) La gráfica de  $g$ .